

Penerapan Sensor Suhu

Dalam proyek ini akan diterapkan sensor suhu pada mikrokontroler :

```
#include "DHT.h"
#include <WiFi.h>

#define PIN 15          // GPIO15
#define DTYPE DHT11     // DHT11 sensor
DHT dht(PIN, DTYPE); // Inisialisasi objek DHT

// Konfigurasi Wi-Fi Access Point
const char* ssid = "wifi-esp32";
const char* password = "12345678";

// Web server di port 80 (HTTP)
WiFiServer server(80);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin(); // Inisialisasi sensor DHT11

  WiFi.softAP(ssid, password);
  IPAddress IP = WiFi.softAPIP(); // Ambil IP ESP32
  Serial.print("Access Point IP address: ");
  Serial.println(IP); // print ip nya

  server.begin(); // Mulai server web
}

void loop() {
  WiFiClient client = server.available(); // Tunggu client masuk

  // jika ada client
  if (client) {
    Serial.println("Client connected");

    // Baca request dari client
    String request = "";
    while (client.connected() && !client.available()) {
      delay(1);
    }

    while (client.available()) {
      char c = client.read();
      request += c;
    }

    Serial.println(request); // print request

    // Baca data sensor
    float temperature = dht.readTemperature();
    float humidity = dht.readHumidity();

    // Jika client minta data "/data" (via fetch API)
    if (request.indexOf("GET /data") >= 0) {
      // kirim response berupa json
      client.println("HTTP/1.1 200 OK");
      client.println("Content-Type: application/json");
      client.println("Access-Control-Allow-Origin: *");
      client.println();
    }
  }
}
```

```

        client.print("{\"temperature\":");
        client.print(temperature);
        client.print(", \"humidity\":");
        client.print(humidity);
        client.println("}");
    }
    else {
        // Tampilkan berupa halaman html jika tidak urlnya bukan /data
        client.println("HTTP/1.1 200 OK");
        client.println("Content-type:text/html");
        client.println();

        // Konten HTML-nya
        client.println("<!DOCTYPE html><html><head><title>ESP32 DHT11</title>");
        client.println("<meta    name='viewport'    content='width=device-width,
initial-scale=1.0'>");
        client.println("<link
href='https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap'
rel='stylesheet'>");
        client.println("<style>");
        client.println("body { background:#121212; color:#fff; font-family:'Roboto', sans-serif;
display:flex; flex-direction:column; align-items:center; justify-content:center; height:100vh;
margin:0; }");
        client.println("h2 { color:#00e5ff; margin-bottom:30px; }");
        client.println(".card { background:#1e1e1e; padding:20px 40px; border-radius:12px;
box-shadow:0 0 20px rgba(0,0,0,0.5); text-align:center; }");
        client.println(".reading { font-size:2em; margin:10px 0; }");
        client.println(".label { font-size:1em; color:#aaa; }");
        client.println("</style>");
        client.println("</head><body>");
        client.println("<div class='card'>");
        client.println("<h2>Temperature & Humidity Live Dashboard</h2>");
        client.println("<div class='reading'><span id='temp'>--</span>    &deg;C<div
class='label'>Temperature</div></div>");
        client.println("<div class='reading'><span id='hum'>--</span>    %<div
class='label'>Humidity</div></div>");
        client.println("</div>");

        // JavaScript untuk ambil data setiap 2 detik (ini dari url /data)
        client.println("<script>");
        client.println("setInterval(() => {");
        client.println("fetch('/data').then(r => r.json()).then(d => {");
        client.println("document.getElementById('temp').innerText = d.temperature.toFixed(1);");
        client.println("document.getElementById('hum').innerText = d.humidity.toFixed(1);");
        client.println("});");
        client.println("}, 2000);");
        client.println("</script>");
        client.println("</body></html>");
    }

    delay(1);
    client.stop();
    Serial.println("Client disconnected");
}

delay(10); // kasih delay kecil biar stabil
}

```

CODINGAN PYTHON :

```
import serial
import time

# Buka koneksi ke ESP32 (ubah COM-nya sesuai port kamu)
esp = serial.Serial('COM3', 9600)
time.sleep(2) # Tunggu agar ESP32 siap menerima

# Nyalakan LED
esp.write(b"NYALA\n")
time.sleep(2)

# Matikan LED
esp.write(b"MATI\n")
time.sleep(2)

esp.close()
```

Analisis

Dalam proyek ini, sensor suhu DHT11 diterapkan pada mikrokontroler ESP32 untuk mengukur suhu dan kelembaban lingkungan secara real-time, kemudian menampilkannya melalui halaman web yang disediakan oleh ESP32 dalam mode Access Point. ESP32 bertugas sebagai web server dan penyedia data sensor, di mana data disajikan dalam format JSON melalui endpoint /data, serta ditampilkan secara dinamis di halaman HTML menggunakan JavaScript dan fetch() API. Kode Python berfungsi sebagai pengirim perintah dasar ke ESP32 melalui koneksi serial, namun dalam konteks proyek ini peran Python lebih bersifat pelengkap, misalnya untuk mengaktifkan/mematikan perangkat eksternal seperti LED berdasarkan logika tertentu. Sistem ini memperlihatkan integrasi antara pengukuran sensor, penyajian data berbasis web, dan kendali dasar melalui Python, yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem pemantauan suhu dan kontrol otomatis yang lebih kompleks.